



FIT-SOLUTION

IT-РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИТ-СОЛЮШН»

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

по установке и настройке программного обеспечения

«FIT-MES»

Версия документа: 1.0

Версия программного обеспечения: 1.0.0

Содержание

1. Введение	4
2. Установка системы	5
2.1. Назначение.....	5
2.2. Предварительные условия.....	5
2.3. Запуск приложения MES Hub	5
2.4. Активация лицензии	5
2.5. Настройка базы данных.....	6
2.6. Установка компонентов системы	6
2.7. Запуск компонентов.....	6
2.8. Доступ к системе.....	6
2.9. Результат установки.....	7
3. Настройка системы	8
3.1. Материалы	9
3.1.1. Назначение.....	9
3.1.2. Создание группы материалов	9
3.1.3. Создание материала вручную	9
3.1.4. Загрузка материалов из файла Excel	9
3.1.5. Обновление материалов	10
3.1.6. Редактирование и удаление материалов	10
3.2. Управление потоками и этапами	11
3.2.1. Назначение.....	11
3.2.2. Создание потока.....	11
3.2.3. Редактирование потока.....	11
3.2.4. Создание технологической операции	11
3.2.5. Финальный этап	12
3.2.6. Создание подэтапа операции	12
3.2.7. Связь потоков, этапов и подэтапов	12
3.3. Технологические маршруты	13
3.3.1. Назначение.....	13
3.3.2. Создание маршрута.....	13
3.3.3. Использование этапов и подэтапов.....	13
3.3.4. Состав маршрута	13
3.3.5. Изменение порядка операций	13
3.3.6. Редактирование маршрута	14
3.4. Рабочие места	15
3.4.1. Назначение.....	15
3.4.2. Создание рабочего места.....	15
3.4.3. Рекомендуемая нагрузка	15
3.4.4. Режим работы	15
3.4.5. Привязка этапов и подэтапов.....	16

3.4.6. Использование нескольких этапов	16
3.4.7. Редактирование рабочего места	16
3.5. Справочник деталей.....	17
3.5.1. Назначение.....	17
3.5.2. Упаковки	17
3.5.3. Детали	17
3.5.4. Выбор маршрута при загрузке деталей	19
3.5.5. Обновление существующих деталей	19
3.5.6. Представление данных	19
3.6. Управление пользователями	20
3.6.1. Назначение	20
3.6.2. Создание учетной записи	20
3.6.3. Реквизиты учетной записи	20
3.6.4. Глобальные роли	20
3.6.5. Контекстная привязка	21
3.6.6. Настройка учетной записи мастера	21
3.6.7. Настройка учетной записи рабочего места	22
3.6.8. Редактирование учетной записи	22
3.7. Настройки буфера	23
3.7.1. Назначение	23
3.7.2. Создание буферной зоны	23
3.7.3. Связанные этапы	23
3.7.4. Создание ячейки хранения	23
3.7.5. Вместимость ячейки	24
3.7.6. Текущая загрузка	24
3.7.7. Статус ячейки	24
3.7.8. Изменение параметров буфера и ячеек	24
3.7.9. Отсутствие доступных ячеек	24
4. Дополнительные сведения	25

1. Введение

Настоящий документ содержит описание порядка установки, первичной настройки и подготовки к эксплуатации программного обеспечения **FIT-MES**.

Программное обеспечение **FIT-MES** представляет собой программный продукт класса систем управления производственными процессами (**MES, Manufacturing Execution System**), предназначенный для автоматизации оперативного управления производством на предприятиях дискретного серийного и заказного типа, включая мебельные и машиностроительные производства.

Система обеспечивает выполнение функций оперативного управления производством, включая управление производственными заказами, диспетчеризацию производственных заданий, формирование и ведение технологических маршрутов, пооперационный контроль выполнения операций, учет производственных показателей и сбор фактических данных с рабочих мест.

Программное обеспечение реализовано в виде распределенного программного комплекса с клиент-серверной архитектурой и включает серверную часть, клиентскую часть и систему управления базами данных. Доступ пользователей к системе осуществляется через веб-интерфейс. Развертывание программного обеспечения выполняется на серверной инфраструктуре пользователя.

В процессе установки и развертывания программного обеспечения используются установочный модуль и средства конфигурирования системы, обеспечивающие установку необходимых компонентов программной среды, подготовку серверной и клиентской частей, а также последующую настройку производственной модели предприятия.

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, выполняющих установку, первичную настройку и подготовку системы к эксплуатации. В документе приведены сведения о порядке установки программного обеспечения, настройке основных справочников и производственных сущностей, создании учетных записей пользователей, настройке рабочих мест, технологических маршрутов и буферных зон.

После выполнения установки и заполнения основных разделов настройки система может использоваться для создания производственных заказов, управления прохождением деталей по этапам обработки и контроля текущего состояния производственного процесса.

2. Установка системы

2.1. Назначение

Настоящий раздел содержит описание порядка установки и первичного развертывания программного обеспечения **FIT-MES** на локальном сервере пользователя.

Установка программного обеспечения выполняется с использованием установочного файла **MESHub-Setup.exe**. После установки дальнейшая настройка и первичное развертывание выполняются через приложение **MES Hub**. В процессе установки и первичного развертывания выполняются активация лицензии, подключение базы данных, установка и запуск серверной части (**backend**) и клиентской части (**frontend**).

2.2. Предварительные условия

Для выполнения установки необходимо:

1. получить от правообладателя установочный файл **MESHub-Setup.exe**;
2. получить лицензионный ключ для активации программного обеспечения;
3. обеспечить доступ к компьютеру или серверу, на котором будет установлено программное обеспечение;
4. обеспечить наличие **PostgreSQL** либо выполнить его установку до начала настройки.

2.3. Запуск приложения MES Hub

Для начала установки необходимо:

1. запустить установочный файл **MESHub-Setup.exe**;
2. дождаться завершения установки;
3. запустить приложение **MES Hub** с использованием ярлыка, созданного при установке.

После запуска **MES Hub** пользователю становятся доступны вкладки:

- «Главная»;
- «Лицензия»;
- «База данных»;
- «Система».

Вкладка «Главная» содержит общую информацию о системе и лицензии.

2.4. Активация лицензии

Перед выполнением дальнейших действий необходимо активировать лицензию.

Для активации лицензии необходимо:

1. открыть вкладку «Лицензия»;
2. ввести лицензионный ключ, предоставленный правообладателем;
3. выполнить активацию лицензии;
4. убедиться в успешной активации лицензии.

До активации лицензии установка и загрузка компонентов системы недоступны.

2.5. Настройка базы данных

После активации лицензии необходимо выполнить настройку базы данных.

Для этого необходимо:

1. открыть вкладку «**База данных**»;
2. проверить наличие и доступность **PostgreSQL**;
3. ввести пароль суперпользователя **PostgreSQL**, заданный при установке;
4. создать отдельного пользователя базы данных для работы системы;
5. сохранить параметры подключения;
6. убедиться, что база данных подключена.

2.6. Установка компонентов системы

После подключения базы данных необходимо установить компоненты системы.

Для этого необходимо:

1. открыть вкладку «**Система**»;
2. выполнить скачивание и установку компонента **backend**;
3. при необходимости изменить порт **backend**;
4. выполнить скачивание и установку компонента **frontend**;
5. при необходимости изменить порт **frontend**.

2.7. Запуск компонентов

После установки компонентов необходимо выполнить их запуск.

Для этого необходимо:

1. на вкладке «**Система**» запустить **backend**;
2. дождаться сообщения об успешном запуске **backend**;
3. запустить **frontend**;
4. дождаться сообщения об успешном запуске **frontend**.

2.8. Доступ к системе

После запуска компонентов система готова к работе.

При доступе с компьютера или сервера, на котором выполнена установка, в адресной строке браузера используется локальный адрес с указанием порта **frontend**.

При доступе с другого компьютера в локальной сети в адресной строке браузера используется адрес в формате:

IP-адрес_сервера:порт

где указываются **IP-адрес** компьютера или сервера, на котором установлено программное обеспечение, и **порт frontend**.

2.9. Результат установки

Результатом выполнения указанных действий является установленное и развернутое программное обеспечение **FIT-MES**, готовое к последующей настройке и эксплуатации.

3. Настройка системы

«**Настройки**» предназначены для формирования, хранения и актуализации конфигурационных и справочных данных, необходимых для эксплуатации программного обеспечения **FIT-MES**.

Доступ к операциям по настройке системы предоставляется пользователям, обладающим соответствующими правами. Для выполнения первичной настройки используется учетная запись администратора.

Структура раздела «**Настройки**» включает функциональные подразделы, размещенные в боковом меню интерфейса. Заполнение разделов выполняется последовательно в соответствии с их расположением, поскольку данные, внесенные в одни разделы, используются при заполнении других разделов системы.

Первичная настройка системы выполняется в следующей последовательности:

1. Материалы;
2. Управление потоками;
3. Технологические маршруты.

После внесения сведений в указанные разделы выполняется заполнение остальных подразделов системы, включая разделы, предназначенные для ведения сведений о рабочих местах, упаковках, деталях, пользователях и параметрах буфера.

Дополнительные графические элементы, размещаемые на главном экране раздела «**Настройки**», используются в информационных целях и не оказывают влияния на выполнение основных функций программного обеспечения.

Порядок заполнения каждого раздела приведен в соответствующих подразделах настоящей инструкции.

3.1. Материалы

3.1.1. Назначение

Раздел **«Материалы»** предназначен для ведения справочника материалов, используемых в производстве, и их группировки по типам. Данные раздела используются при последующей настройке производственных потоков и технологических маршрутов.

3.1.2. Создание группы материалов

Для создания группы материалов необходимо:

1. открыть раздел **«Материалы»**;
2. в блоке **«Группы материалов»** ввести наименование группы;
3. нажать кнопку добавления группы;
4. убедиться, что созданная группа отображается в списке.

После создания группа становится доступной для ручного добавления материалов и для загрузки материалов из файла Excel.

3.1.3. Создание материала вручную

Для ручного добавления материала необходимо:

1. нажать кнопку **«Создать материал»**;
2. заполнить поля:
 - артикул материала;
 - наименование материала;
 - единица измерения;
3. при необходимости указать группу материалов;
4. нажать кнопку **«Создать материал»**.

После сохранения запись отображается в таблице материалов.

3.1.4. Загрузка материалов из файла Excel

Для массовой загрузки материалов необходимо:

1. нажать кнопку **«Загрузить из Excel»**;
2. выбрать группу материалов;
3. указать файл Excel;
4. проверить данные в окне предварительного просмотра;
5. указать единицу измерения для загружаемых материалов;
6. нажать кнопку **«Сохранить материалы»**.

Файл Excel должен содержать столбцы:

- **«Артикул»** или **«Код»**;
- **«Наименование»**.

Сохранение материалов выполняется после заполнения обязательных полей.

3.1.5. Обновление материалов

Обновление ранее загруженных материалов выполняется повторной загрузкой файла Excel. Сопоставление записей выполняется по артикулу. Если в загружаемом файле обнаружен материал с артикулом, уже существующим в системе, при сохранении сведения по такой записи обновляются.

3.1.6. Редактирование и удаление материалов

Для ранее созданных материалов доступны операции редактирования и удаления.

Редактирование используется для изменения реквизитов материала, включая наименование, единицу измерения и принадлежность к группе. Удаление используется для исключения ошибочно созданных записей. Операции выполняются из таблицы материалов с использованием элементов управления в строке выбранной записи.

3.2. Управление потоками и этапами

3.2.1. Назначение

Раздел «Управление потоками и этапами» предназначен для настройки структуры производственного процесса путем создания производственных потоков, технологических операций и подэтапов операций. Данные раздела используются при последующей настройке технологических маршрутов.

3.2.2. Создание потока

Для создания производственного потока необходимо:

1. открыть вкладку «Управление потоками»;
2. нажать кнопку «Создать поток»;
3. ввести наименование потока;
4. указать тип потока;
5. выбрать материалы, обрабатываемые в рамках данного потока;
6. выбрать технологические этапы;
7. сохранить запись.

Материалы и этапы могут быть привязаны к потоку как при создании, так и позднее в режиме редактирования.

3.2.3. Редактирование потока

Для ранее созданного потока допускается изменение:

- наименования;
- типа потока;
- состава материалов;
- перечня технологических этапов.

Привязка материалов к потоку используется при последующем выборе маршрутов обработки деталей из соответствующих материалов.

3.2.4. Создание технологической операции

Для создания технологической операции необходимо:

1. открыть вкладку «Управление этапами»;
2. открыть вкладку «Технологические операции»;
3. нажать кнопку «Создать операцию»;
4. указать наименование операции;
5. при необходимости заполнить описание;
6. при необходимости установить признак «Финальный этап»;
7. сохранить запись.

Технологическая операция представляет собой обязательный этап производственного процесса. Если предыдущий этап не завершен, выполнение следующего этапа недоступно.

3.2.5. Финальный этап

Признак «**Финальный этап**» устанавливается для операции, завершение которой означает окончание производственного задания. Таким этапом является упаковка либо иная завершающая операция, после которой продукция выходит из производственного процесса.

Для промежуточных технологических операций данный признак не используется. В системе могут быть созданы разные финальные этапы для разных видов выпускаемой продукции.

3.2.6. Создание подэтапа операции

Подэтап операции используется для детализации технологической операции без изменения общей структуры обязательных этапов. Для создания подэтапа необходимо выполнить одно из следующих действий:

1. открыть карточку существующей технологической операции и добавить подэтап;
2. открыть вкладку «**Подэтапы операций**», создать подэтап и выбрать основную операцию.

После сохранения подэтап становится привязанным к соответствующей технологической операции.

3.2.7. Связь потоков, этапов и подэтапов

К производственному потоку привязываются технологические операции. Подэтапы используются как дополнительная детализация операций и не формируют самостоятельный поток.

Состав потоков и этапов используется при настройке технологических маршрутов. При выборе потока в разделе маршрутов система предоставляет перечень операций, относящихся к данному потоку.

3.3. Технологические маршруты

3.3.1. Назначение

Раздел «**Технологические маршруты**» предназначен для формирования маршрутов прохождения деталей по производственным этапам в рамках выбранного производственного потока. Технологический маршрут определяет состав и последовательность операций, выполняемых при обработке детали, и используется при последующей настройке справочников деталей и упаковок.

3.3.2. Создание маршрута

Для создания технологического маршрута необходимо:

1. открыть раздел «**Технологические маршруты**»;
2. нажать кнопку «**Создать маршрут**»;
3. ввести наименование маршрута;
4. выбрать производственный поток;
5. сформировать состав маршрута из этапов, доступных в выбранном потоке;
6. при необходимости указать подэтапы для отдельных операций;
7. исключить из маршрута этапы, не используемые для данного варианта обработки;
8. сформировать последовательность технологических этапов;
9. сохранить маршрут.

После выбора производственного потока система отображает перечень этапов, относящихся к данному потоку. Если для этапа предусмотрены подэтапы, в интерфейсе доступен выбор соответствующего варианта выполнения операции.

3.3.3. Использование этапов и подэтапов

При формировании маршрута необходимо учитывать, что:

- технологический этап является обязательной частью производственного процесса;
- подэтап является дополнительной характеристикой этапа и используется для уточнения способа выполнения операции.

Подэтап указывается для отдельных операций. При отсутствии необходимости в дополнительной детализации маршрут сохраняется без выбора подэтапа.

3.3.4. Состав маршрута

Не все этапы, закрепленные за потоком, обязательно включаются в каждый маршрут. При создании маршрута выбираются только те операции, которые используются для конкретного варианта обработки. Этапы, не применяемые в данном маршруте, исключаются из его состава.

В пределах одного производственного потока может быть создано несколько технологических маршрутов, отличающихся составом операций и выбранными подэтапами.

3.3.5. Изменение порядка операций

Порядок выполнения операций задается в настройках маршрута и должен соответствовать фактической последовательности обработки детали на производстве. Изменение порядка операций выполняется в режиме редактирования маршрута.

3.3.6. Редактирование маршрута

Если необходимо изменить ранее созданный маршрут, следует редактировать существующую запись. Маршрут привязывается к деталям и другим связанным справочникам, поэтому изменение существующего маршрута позволяет сохранить установленные связи.

Для редактирования маршрута необходимо:

1. открыть существующий маршрут в режиме редактирования;
2. повторно выбрать производственный поток;
3. дождаться загрузки актуального перечня этапов, закрепленных за данным потоком;
4. заново сформировать состав маршрута с учетом требуемых изменений;
5. сохранить маршрут.

После сохранения в системе остается существующий маршрут с обновленным содержанием, без создания новой независимой записи.

3.4. Рабочие места

3.4.1. Назначение

В интерфейсе системы раздел настройки рабочих мест обозначен как **«Управление станками»**. В настоящей инструкции используется термин **«рабочее место»**, поскольку данный раздел применяется для настройки как станков, так и иных производственных позиций, на которых выполняются технологические операции.

Раздел **«Рабочие места»** предназначен для создания и настройки производственных рабочих мест, привязки к ним технологических этапов и подэтапов, а также для определения режима получения заданий и нормативной производственной нагрузки. Настройка рабочих мест выполняется после заполнения раздела технологических этапов.

3.4.2. Создание рабочего места

Для создания нового рабочего места необходимо:

1. открыть раздел **«Управление станками»**;
2. нажать кнопку создания новой записи;
3. указать наименование рабочего места;
4. выбрать статус рабочего места;
5. указать рекомендуемую нагрузку;
6. выбрать единицу измерения нагрузки;
7. определить режим работы — со сменным заданием либо без сменного задания;
8. сохранить запись.

После создания записи необходимо привязать к рабочему месту хотя бы один технологический этап. Без привязки этапов рабочее место не может использоваться в производственном процессе.

3.4.3. Рекомендуемая нагрузка

Параметр **«Рекомендуемая нагрузка»** используется для задания нормативной сменной выработки для конкретного рабочего места. Значение указывается на одну смену.

Для рекомендуемой нагрузки выбирается единица измерения. В зависимости от характера выполняемой операции могут использоваться:

- штуки;
- метры;
- квадратные метры;
- кубические метры;
- метры кромок.

Единица измерения должна соответствовать способу учета выработки на данном рабочем месте.

3.4.4. Режим работы

Для рабочего места может быть установлен один из двух режимов работы:

- без сменного задания;

- со сменным заданием.

Если для рабочего места установлен режим **без сменного задания**, в его интерфейсе отображается весь перечень деталей и заказов, относящихся к соответствующему технологическому этапу.

Если рабочее место работает **со сменным заданием**, в его интерфейсе отображаются только те задания, которые были предварительно назначены мастером или иным ответственным пользователем.

Для рабочих мест, выполняющих операции с признаком «Финальный этап», используется режим со сменным заданием.

3.4.5. Привязка этапов и подэтапов

После создания рабочего места необходимо выполнить привязку технологических этапов.

Для этого необходимо:

1. открыть карточку рабочего места;
2. перейти к настройке этапов;
3. добавить технологический этап, выполняемый на данном рабочем месте;
4. при наличии подэтапов выбрать требуемый подэтап;
5. сохранить изменения.

Выбор подэтапа доступен только в том случае, если соответствующие подэтапы были заранее созданы и привязаны к технологическому этапу в разделе настройки этапов.

3.4.6. Использование нескольких этапов

К одному рабочему месту может быть привязано несколько технологических этапов. Такой вариант используется в случаях, когда одно и то же рабочее место участвует в выполнении разных видов обработки, которые в системе разделены на отдельные этапы.

При привязке нескольких этапов система обеспечивает их раздельное отображение в интерфейсе рабочего места.

3.4.7. Редактирование рабочего места

После создания рабочего места допускается изменение следующих параметров:

- статуса активности;
- рекомендуемой нагрузки;
- единицы измерения;
- режима работы;
- перечня привязанных этапов и подэтапов.

После сохранения изменений обновленные параметры применяются к соответствующему рабочему месту.

3.5. Справочник деталей

3.5.1. Назначение

Раздел «Справочник деталей» предназначен для ведения справочника упаковок и справочника деталей, используемых при загрузке и обработке производственных заказов. Данные раздела применяются при формировании производственных заданий, группировке деталей в заказах и выборе технологических маршрутов обработки.

В верхней части раздела располагается блок упаковок, в нижней части — блок деталей. Настройка раздела выполняется после заполнения разделов материалов, потоков, этапов и маршрутов.

3.5.2. Упаковки

3.5.2.1. Создание упаковки

Для ручного создания упаковки необходимо:

1. открыть раздел «Справочник деталей»;
2. в блоке упаковок выбрать создание новой записи;
3. указать артикул упаковки;
4. указать наименование упаковки;
5. сохранить запись.

В системе для упаковки используется поле «Артикул». В качестве значения данного поля может использоваться как внутренний артикул упаковки, так и код упаковки, поступающий из внешней учетной системы. Значение, указанное в карточке упаковки, должно совпадать со значением, используемым в файле производственного заказа.

3.5.2.2. Загрузка упаковок из файла Excel

Для массовой загрузки упаковок необходимо:

1. в блоке упаковок выбрать команду загрузки из файла Excel;
2. указать подготовленный файл;
3. проверить результат предварительного чтения;
4. сохранить загруженные записи.

Файл Excel для загрузки упаковок должен содержать не менее двух столбцов:

- артикул либо код;
- наименование.

Считывание данных выполняется построчно до первой пустой строки. Если в файле имеется разрыв таблицы, строки, расположенные ниже него, не загружаются.

3.5.3. Детали

3.5.3.1. Создание детали

Для ручного создания детали необходимо:

1. выбрать созданную упаковку;
2. нажать кнопку «Добавить деталь»;
3. указать обязательные и дополнительные реквизиты детали;
4. выбрать маршрут обработки;
5. сохранить запись.

3.5.3.2. Обязательные реквизиты детали

Для детали обязательными являются как минимум следующие поля:

- артикул детали;
- наименование детали.

Артикул детали используется системой для группировки одинаковых деталей в производственном заказе. Если разные по свойствам детали имеют одинаковый артикул, система может объединить их в одну позицию.

3.5.3.3. Загрузка деталей из файла Excel

Для массовой загрузки деталей необходимо:

1. выбрать созданную упаковку;
2. выбрать команду загрузки из файла Excel;
3. указать файл, подготовленный по шаблону;
4. дождаться предварительного анализа данных;
5. проверить автоматически определенные маршруты;
6. при необходимости скорректировать реквизиты деталей и их маршруты;
7. сохранить записи.

Файл загрузки деталей может содержать данные, выгруженные из внешней системы проектирования или учета. Считывание данных выполняется до первой пустой строки.

3.5.3.4. Дополнительные признаки детали

Для детали могут использоваться дополнительные признаки, в том числе:

- признак полуфабриката;
- артикул полуфабриката;
- признак сборной детали;
- дополнительные информационные поля, используемые в технологическом процессе.

Если деталь является промежуточной и используется для изготовления другой детали, для нее может быть установлен признак полуфабриката. Для конечной детали в этом случае указывается артикул полуфабриката.

Если деталь формируется из нескольких компонентов, она может быть отмечена как сборная деталь. Компоненты такой детали должны быть отражены в данных загрузки с указанием связи с итоговой сборной деталью.

3.5.4. Выбор маршрута при загрузке деталей

Во время загрузки деталей система выполняет подбор технологического маршрута на основании:

- артикула материала детали;
- связей материала с производственным потоком;
- маршрутов, созданных для соответствующего потока;
- ранее сохраненных данных по детали, если запись уже существует в системе.

Если для материала доступен только один маршрут, он выбирается автоматически. Если для материала доступно несколько маршрутов, при загрузке автоматически будет выбран первый маршрут в потоке. Если этот маршрут не подходит, пользователь должен выбрать маршрут вручную.

Если система не может определить связь материала с потоком или не находит маршрут автоматически, сохранение детали невозможно до выбора маршрута.

Для объектов, не имеющих прямой связи с материалом, допускается создание условных материалов в справочнике материалов с последующей привязкой к нужному маршруту.

3.5.5. Обновление существующих деталей

При повторной загрузке система сопоставляет детали по артикулу. Если запись с таким артикулом уже существует, она рассматривается как существующая. Если в загружаемых данных обнаружены отличия, система показывает различия перед сохранением.

При сохранении существующей детали с измененными параметрами ее свойства в системе обновляются. Такие изменения затрагивают запись детали в целом и могут повлиять на данные, используемые в других упаковках, если в них присутствует та же деталь с тем же артикулом.

3.5.6. Представление данных

После сохранения записи справочника могут отображаться в табличном виде либо в виде карточек. Для работы со справочником доступны поиск и фильтрация записей.

3.6. Управление пользователями

3.6.1. Назначение

Раздел «Управление пользователями» предназначен для создания учетных записей пользователей системы, назначения им глобальных ролей и выполнения контекстной привязки к объектам производственного процесса. Настройка раздела выполняется после заполнения разделов технологических этапов и рабочих мест.

После установки программного обеспечения в системе уже присутствует учетная запись администратора. Остальные учетные записи создаются пользователем вручную.

3.6.2. Создание учетной записи

Для создания новой учетной записи необходимо:

1. открыть раздел «Управление пользователями»;
2. нажать кнопку «Создать пользователя»;
3. указать логин;
4. указать пароль;
5. указать имя;
6. указать фамилию;
7. при необходимости заполнить дополнительные сведения;
8. сохранить запись.

После создания учетная запись содержит данные для входа в систему. Для дальнейшего использования необходимо назначить глобальную роль и, при необходимости, выполнить контекстную привязку.

3.6.3. Реквизиты учетной записи

Для создания учетной записи обязательными являются реквизиты, необходимые для идентификации пользователя и входа в систему, включая:

- логин;
- пароль;
- имя;
- фамилию.

Дополнительные поля, такие как телефон, должность, зарплата и иные сведения, в текущей конфигурации системы не являются обязательными.

3.6.4. Глобальные роли

Глобальная роль определяет общий уровень доступа учетной записи к функциям системы. В текущей конфигурации системы используются следующие основные роли:

- **Администратор системы;**
- **Менеджмент;**
- **Технолог;**
- **Мастер;**

- **Рабочее место.**

3.6.4.1. Администратор системы

Роль «**Администратор системы**» предоставляет доступ к настройкам системы и используется для выполнения конфигурационных изменений.

3.6.4.2. Менеджмент и технолог

Роли «**Менеджмент**» и «**Технолог**» предоставляют доступ к интерфейсу управления заказами. В текущей конфигурации системы доступ к системным настройкам для этих ролей не используется.

3.6.4.3. Мастер

Роль «**Мастер**» используется для учетных записей линейных руководителей производственного участка. Пользователь с данной ролью получает доступ к сведениям о производственных заказах и выполняет распределение работ между рабочими местами в рамках технологических этапов.

3.6.4.4. Рабочее место

Роль «**Рабочее место**» используется для учетных записей, предназначенных для входа на производственные рабочие места.

3.6.5. Контекстная привязка

Контекстная привязка определяет, с каким объектом производственной структуры связана конкретная учетная запись. Тип контекста зависит от выбранной глобальной роли.

3.6.5.1. Контекстная привязка для мастера

Для учетной записи с ролью «**Мастер**» используется контекст типа «**Этап**». После выбора данного типа система предоставляет перечень технологических этапов, ранее созданных в разделе настройки этапов. Одному мастеру может быть назначено несколько технологических этапов.

3.6.5.2. Контекстная привязка для рабочего места

Для учетной записи с ролью «**Рабочее место**» используется контекст типа «**Рабочее место**». После выбора данного типа система предоставляет перечень ранее созданных рабочих мест. Для учетной записи рабочего места должна использоваться одна контекстная привязка к конкретному рабочему месту.

Если одно рабочее место участвует в выполнении нескольких технологических этапов, такая настройка выполняется не в разделе управления пользователями, а в разделе настройки рабочих мест.

3.6.5.3. Учетные записи без контекстной привязки

Для ролей «**Администратор системы**», «**Менеджмент**» и «**Технолог**» контекстная привязка в текущей конфигурации не используется.

3.6.6. Настройка учетной записи мастера

Для настройки учетной записи мастера необходимо:

1. создать новую учетную запись;
2. назначить глобальную роль **«Мастер»**;
3. добавить контекстную привязку типа **«Этап»**;
4. выбрать один или несколько технологических этапов;
5. сохранить изменения.

3.6.7. Настройка учетной записи рабочего места

Для настройки учетной записи рабочего места необходимо:

1. создать новую учетную запись;
2. назначить глобальную роль **«Рабочее место»**;
3. добавить контекстную привязку типа **«Рабочее место»**;
4. выбрать соответствующее рабочее место;
5. сохранить изменения.

3.6.8. Редактирование учетной записи

После создания учетная запись может быть изменена. Допускается редактирование регистрационных данных, изменение глобальной роли и корректировка контекстной привязки в соответствии с актуальной организацией производственного процесса.

3.7. Настройки буфера

3.7.1. Назначение

Раздел **«Настройки буфера»** предназначен для создания и настройки буферных зон и ячеек хранения, используемых при перемещении поддонов и иных единиц перемещения между этапами производственного процесса. Настройка буферных зон применяется для организации промежуточного хранения между участками обработки и для реализации адресного хранения в производстве.

3.7.2. Создание буферной зоны

Для создания буферной зоны необходимо:

1. открыть раздел **«Настройки буфера»**;
2. нажать кнопку **«Создать буфер»**;
3. указать наименование буфера;
4. указать местоположение;
5. при необходимости заполнить описание;
6. выбрать связанные технологические этапы;
7. сохранить запись.

Наименование буфера и его местоположение используются для настройки и администрирования. В интерфейсах рабочих мест и мастеров отображаются адреса ячеек хранения, созданных внутри данной зоны.

3.7.3. Связанные этапы

При создании буферной зоны необходимо указать технологические этапы, которым разрешено размещение поддонов в данной зоне. Связь задается на уровне всей буферной зоны, а не отдельной ячейки.

Текущий адрес размещения единицы перемещения отображается в системе независимо от того, имеет ли конкретный этап право размещать объекты в данной зоне. Фактическое размещение допускается только для тех этапов, которым доступ предоставлен в настройках буфера.

После создания буферной зоны перечень связанных этапов может быть изменен.

3.7.4. Создание ячейки хранения

После создания буферной зоны необходимо добавить как минимум одну ячейку хранения. Для этого необходимо:

1. открыть карточку буферной зоны;
2. перейти на вкладку **«Ячейки»**;
3. выбрать команду добавления ячейки;
4. указать название ячейки;
5. указать вместимость;
6. выбрать статус ячейки;
7. сохранить запись.

Название ячейки является буквенно-цифровым идентификатором, который отображается пользователям системы как адрес хранения.

3.7.5. Вместимость ячейки

Параметр **«Вместимость»** определяет количество перемещаемых единиц, которые могут быть размещены в ячейке хранения. Если вместимость установлена равной 1, ячейка считается занятой после размещения в ней одной единицы перемещения. Для ячеек, допускающих размещение нескольких поддонов, устанавливается большее значение вместимости.

3.7.6. Текущая загрузка

Поле **«Текущая загрузка»** отражает фактическое количество единиц, уже размещенных в ячейке. Для вновь создаваемой ячейки указывается значение 0.

3.7.7. Статус ячейки

Для ячейки хранения может быть установлен один из следующих статусов:

- доступна;
- занята;
- зарезервирована.

Если ячейка создается в статусе **«занята»**, она не используется системой для нового размещения до изменения статуса.

3.7.8. Изменение параметров буфера и ячеек

После создания буферной зоны и ячеек допускается изменение:

- реквизитов буферной зоны;
- состава связанных этапов;
- параметров ячейки;
- статуса ячейки;
- вместимости ячейки.

3.7.9. Отсутствие доступных ячеек

Если все ячейки в буферной зоне заняты или недоступны, система фиксирует отсутствие доступных мест для размещения. В такой ситуации выполнение операций, требующих размещения в буфере, может быть ограничено до освобождения существующей ячейки либо изменения параметров вместимости и статуса.

4. Дополнительные сведения

При необходимости правообладатель может предоставить дополнительные разъяснения по установке, настройке и эксплуатации программного обеспечения, включая обучающие материалы.